

Домашнє завдання №_4

Технології кластеризації та сегментації в Computer Vision

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Робота із цифровими зображеннями: завантаження цифрового зображення; ініціалізація матриці растра; аналіз цифрового зображення (якість, контент); фільтрація; визначення та аналіз гістограми яскравості.
2. Покращення якості цифрових зображень: корекція кольору; фільтрація; корекція гістограми яскравості.
3. Аналіз цифрового зображення методами об'єктової кластеризації та сегментації з використанням методів та технологій машинного навчання (Machine Learning (ML)): k-means (k-середніх); Support Vector Machine (машина опорних векторів); k-nearest neighbors (найближчих сусідів); ієрархічна кластеризація;
4. Розробка програмних скриптів з реалізацією технологічних етапів Computer Vision: покращення якості – векторизація – ідентифікація.
5. Робота із бібліотеками: для Machine Learning – Scikit-learn, scipy; для Computer Vision – Pillow, OpenCV; для обробки і візуалізації даних – Numpy, pandas, matplotlib..
6. Візуалізація результатів досліджень.
7. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.

II. Корисні ресурси.

Література:

1. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]
2. Jan Erik Solem Programming Computer Vision with Python
3. Ranjay Krishna Computer Vision: Foundations and Applications
3. Shapiro L. Computer Vision
4. Gonzalez, R. Digital Image Processing

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>
<https://www.sentinel-hub.com/>
<https://mapcarta.com/>
<https://www.flightradar24.com>

1. Браузер екосистеми простору даних Copernicus:
<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>
<https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html>
2. База геоданих NASA: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog>
3. База геоданих <https://eos.com/landviewer>

III. Завдання.

Реалізація проекту триває та спрямовано на збільшення функціональності програмної компоненти

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з цифрової обробки зображень для задач Computer Vision. Платформа передбачає розташування back-end компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи. Цим формується унікальна для потреб замовника ERP система з технологіями Computer Vision

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії, що розробляють медичне обладнання з діагностування захворювань за візуальною інформацією; автоматизації аграрного бізнесу в аспекті обліку посівних територій за даними з БПЛА; візуального контролю безпекових заходів на об'єктах критичної інфраструктури: аеропорти, торгівельно-розважальні центри, житлові комплекси тощо.

Завдання (task) наступних двох тижнів (time interval).

ГРУПА ВИМОГ 1.

Удосконалити скрипт із завдання ДЗ3 додавши можливість **кластеризації та сегментації цифрових зображень**. Цільова настанова – ідентифікація об'єктів на оперативних даних ДЗЗ з підтримкою ретроспективних даних високої роздільної здатності.

ГРУПА ВИМОГ 2.

Розробити програмний скрипт, що реалізує кластеризацію множини знімків поверхні Землі (даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) – не менше 10 екземплярів) за встановленими ознаками, наприклад: посівні території; ліси; забудови та інше за власним вибором. За джерела даних можливо обрати:

<https://www.kaggle.com/>

<https://huggingface.co/papers/trending>

<https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>

<https://www.sentinel-hub.com/>

<https://mapcarta.com/>

<https://www.flightradar24.com>

1. Браузер екосистеми простору даних Copernicus:

<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>

<https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html>

2. База геоданих NASA: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog>

3. База геоданих <https://eos.com/landviewer>

Спосіб та технологію кластеризації обрати самостійно, але без залучення методів глибокого навчання.

Розподіл балів за рівнем складності.

I рівень складності – максимально 10 балів. Реалізувати одну з наданих груп вимог за власним вибором.

II рівень складності – максимально 14 балів. Реалізувати дві з наданих груп вимог.

Приклади реалізації, див. Заняття 6.